



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



Cours Réseaux ING-S6 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S6 - Chapitre 03 : Quality of
Service — fondamentaux**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 6

Durée : 3 h CM

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement séance — 3 h CM : Introduction 20' | Développement 90' | Exemples 30' | Synthèse 20'

Année universitaire : 2025-2026

Plan du chapitre 03

1. Besoins QoS
2. IntServ vs DiffServ
3. Classification/marketing
4. Queuing et shaping
5. QoS bout-en-bout

IIAttribut

IIValeur

II**Niveau**

IIIngénieur RI

II**Semestre**

II**S6**

II**Durée estimée**

II4 h CM

II**Chapitre**

II03

À l'issue de ce chapitre, l'étudiant sera capable de :

Objectifs pédagogiques

- **Comparer** IntServ (RSVP) et DiffServ (PHB, DSCP).
- **Classifier** et **marquer** trafic VoIP, vidéo, best-effort.
- **Configurer** queuing (FIFO, WFQ, CBWFQ, LLQ) sur routeur.
- **Dimensionner** bandes garanties vs peak.
- **Mesurer** latence, jitter, perte pour SLA multimédia.

0.1 1. Besoins

Sans QoS, trafic **best-effort** : FIFO → starvation VoIP sous charge.

III**Classe**

III**Sensibilité**

III**Exemple DSCP**

III**VoIP**

lllLatence, jitter
lllEF (46)
lllVidéo
lllDébit garanti
lllAF41
lllSignaling
lllFaible volume
lllCS3
lllData
lllElastic
lllBE (0)

0.2 2. DiffServ

Edge : classify + mark (DSCP). **Core** : PHB (*Per-Hop Behavior*).

```
class-map match-any VOICE
  match dscp ef
policy-map WAN-OUT
  class VOICE
    priority percent 30
  class class-default
    fair-queue
```

IntServ/RSVP : réservation bout-en-bout — rare en campus (complexité).

0.3 3. Queuing

llAlgorithme
llUsage
llFIFO
llDéfaut, pas de priorité
llWFQ
llFlows équitablement
llCBWFQ
llClasses bandes min
llLLQ
llStrict priority VoIP (attention starvation)

Policing vs Shaping : drop vs buffer/lissage.

0.4 4. Cas VoIP campus

Département **Université de Mostaganem** : 200 postes VoIP, lien WAN 50 Mbps.

1. 1. Réserver 15 % LLQ EF.
1. 2. Marquer à l'IP Phone ou switch (mls qos trust dscp).
1. 3. Mesurer MOS via jitter < 30 ms objectif.

0.5 Questions de révision et QCM

1. 1. Différence marking et policing ?
1. 2. Valeur DSCP EF décimale ?
1. 3. Risque LLQ mal dimensionnée ?
1. 4. IntServ scalable Internet core ? (Non)
1. 5. Outil mesure jitter ?

0.5.1 QCM rapide

IIIIII#			
IIIIIIQuestion			
IIIIIIA			
IIIIIIB			
IIIIIIIC			
IIIIIIRéponse			

IIIIII1			
IIIIIIVoir	questions	ci-dessus	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIIIVoir	corrigé	oral	
IIIIII2			
IIIIIIRelier	théorie et TD/TP	associés	
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII—			
IIIIII3			
IIIIIIJustifier	avec schéma ou commande		
IIIIII—			
IIIIII—			

|||||—

|||||—

0.6 Références

- ▶ Kurose & Ross, ch. 7 — Multimedia
- ▶ RFC 2474 — DiffServ
- ▶ Cisco QoS SRND

Note enseignant : TP 02 QoS. TD 02 calculs.